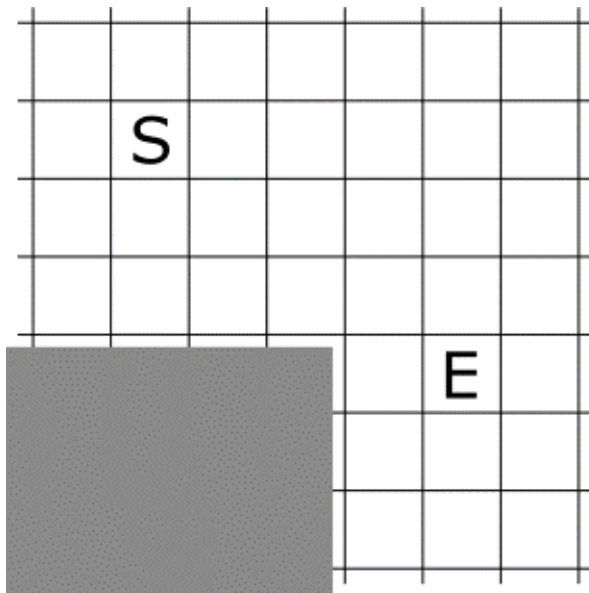


[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Während des Layoutentwurfs einer Leiterplatte muss der entworfene elektrische Schaltplan nach dem Platzieren der Bauelemente auf der Leiterplatte in ein fertigbares Leiterbahnnetzwerk überführt werden. Dafür werden Routing-Algorithmen eingesetzt. Nennen Sie den Namen des in der Vorlesung behandelten Routing-Algorithmus. Führen Sie anschließend die einzelnen Schritte des Algorithmus in der Grafik unten durch, um einen möglichen Verlauf einer Leiterbahn vom Startpunkt (S) zum Endpunkt (E) zu ermitteln. Beschreiben Sie die nötigen Schritte kurz.

6



S: Startpunkt
E: Endpunkt
■: nicht nutzbare Fläche

Leiterplattenfertigung

- 2 Skizzieren Sie die galvanische Metallabscheidung. Wofür wird diese in der Leiterplattenherstellung häufig eingesetzt? Wie unterscheidet sich dieses Verfahren zur chemischen Metallabscheidung bezüglich der Abscheidungsraten?

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie fünf Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package).

5	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Miniaturisierung der Komponenten hinsichtlich des Schablonendrucks und der verwendeten Lotpasten?

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

6.1 Nennen Sie die drei wichtigsten Funktionen von Flussmitteln.

3	
---	--

6.2 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

7.1 Nennen Sie drei Anforderungen an die Qualität und drei Auswirkungen eines Mangels eines Produkts in der Elektronikproduktion.

3	
---	--

- 7.2 Geben Sie unter Angabe einer Begründung drei Aspekte an, die beim Design von elektronischen Baugruppen beachtet werden müssen, wenn die visuelle Prüfung nach dem Lötprozess nur durch eine Sichtprüfung von geschultem Personal erfolgen kann.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Beschreiben Sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9.1 Nennen Sie zwei Werkstoffe und jeweils eine charakteristische Eigenschaft von Substraten, die bei MEMS eingesetzt werden.

4	
---	--

- 9.2 Nennen Sie zwei verschiedene Verfahren zur Dotierung von Halbleiterelementen mit Fremdatomen sowie die beiden typischen Dotierelemente (p- und n-Dotierung).

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

10.1 Nennen Sie zwei Vorteile und zwei Nachteile des Zweikomponentenspritzguss-Verfahrens.

4	
---	--

10.2 Erläutern Sie, weshalb es für die Langzeitzuverlässigkeit von MID von Bedeutung sein kann, ob Leiterbahnen parallel oder senkrecht zur Spritzgussrichtung aufgetragen werden.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

11 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile ungefüllter Klebstoffe.

4	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12.1 Bei Leistungselektronikmodulen unterscheidet man zwischen Modulen mit Grundplatte und Modulen ohne Grundplatte. Nennen Sie jeweils einen möglichen Vor- und Nachteil für jede Ausführung.

4	
---	--

- 12.2 Nennen Sie ein in der Leistungselektronik eingesetztes Verfahren zur Herstellung von kraftschlüssigen Verbindungen für die Ankontaktierung und einen Vor- und Nachteil dieses Verfahrens.

3	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie 3 Vorteile der laserbasierten Trocknung von gedruckten elektronischen Leiterzügen (3 Pkt.)

3	
---	--

Übung**Elektronikproduktion**

- 14 Definieren Sie die Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung und nennen Sie jeweils zwei Eigenschaften.

4	
---	--

Löten

- 15 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 16 Beschreiben Sie anhand einer geeigneten Skizze das Piezo-Jetting-Verfahren. Geben Sie zudem drei charakteristische Eigenschaften an.

6	
---	--

Digitale Fabrik

- 17 Nennen Sie 2 Herausforderungen bei der Röntgeninspektion.

2	
---	--

Qualitätssicherung

- 18 Nennen Sie 3 Anforderungen, die Elektronik-Lötstellen erfüllen müssen.

3	
---	--